

ITEM 224 : MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE

Maladie thromboembolique veineuse : thrombose veineuse profonde (2/3 des cas), embolie pulmonaire (1/3 des cas)...
 - Incidence : 50 000 à 100 000 cas/an en France, dont 50 à 10 000 décès, ↗ avec l'âge (1% > 75 ans), âge moyen = 60 ans

FdR	= Maladie multifactorielle : FdR acquis (transitoire ou permanent) ou constitutionnel, majeur, modéré ou faible			
	FdR acquis		FdR transitoire	FdR persistant
		Majeur RR > 6	- Chirurgie récente < 3 mois - Traumatisme des MI < 3 mois - Hospitalisation pour affection médicale aiguë < 3 mois	
		Modéré RR = 2 à 6	- Contraception oestroprogestative - Traitement hormonal substitutif - Grossesse/post-partum (6 semaines)	
		Mineur RR < 2	- Voyage prolongé > 6h - Iatrogène : VVC, traitement par EPO	
		Autres FdR acquis permanent	- Age ≥ 65 ans - Thrombophilie acquise : SAPL, syndrome néphrotique, HPN... - Maladie inflammatoire : infection chronique, MICI, maladie systémique... - Insuffisance respiratoire chronique - Compression veineuse (hématome, tumeur...)	
Thrombophilie constitutionnelle	Risque élevé RR = 10	- Déficit en antithrombine : 1% des MTEV - Déficit en protéine C : 3% des MTEV - Déficit en protéine S : 1 à 2% des MTEV		
	Risque modéré RR ≤ 5	- Mutation Leiden du facteur V (résistance à la protéine C activée) : 20% des MTEV - Polymorphisme G20210A du gène de la prothrombine : 6% des MTEV - Facteur VIII > 150% : 25% des MTEV - Hyperhomocystéinémie		
→ Les FdR cardiovasculaires (tabac, dyslipidémies, HTA) ne sont pas des FdR de MTEV				
Evolution	Récidive	= Après arrêt du traitement anticoagulant : selon la circonstance clinique de survenue - En cas de FdR transitoire identifié : risque faible - En cas de FdR non identifié (30-50%) ou de FdR persistant (cancer..) : risque de récidive plus élevé - Autres FdR de récidive : atcd de MTEV, obésité, anomalie majeure de la coagulation ± sexe masculin		
	Séquelle vasculaire	- Syndrome post-thrombotique (après TVP) : séquelle échographique dans 50% des cas, clinique dans 40% des cas (douleurs, varices, varicosités, œdème, dermite ocre, ulcère variqueux), sévère dans 1-2% des cas - Hypertension pulmonaire post-embolique : rare (4%), à évoquer devant une dyspnée persistante		
Physiopathologie	Thrombose	= Triade de Virchow : stase veineuse + lésions endothéliales + anomalie de l'hémostase → La plupart des thrombi vient des veines profondes des membres inférieurs et du pelvis		
	Conséquences hémodynamiques de l'EP	= Obstruction brutale de la circulation pulmonaire : symptomatique pour 30 à 50% du lit artériel occlus (ou moins en cas d'état cardiaque ou respiratoire de base altéré) - Augmentation de la pression artérielle pulmonaire - Augmentation de la post-charge du VD → dilatation et ↗ de la tension pariétale du VD - Augmentation du travail et de la consommation en O₂ du VD - Ischémie du VD par écrasement des coronaires sous-épicaudique, ↘ de contractilité du VD - Compression du VG par le VD : diminution de la précharge du VG - Bas débit cardiaque, hypotension artérielle, jusqu'à l'état de choc		
	Conséquences respiratoires de l'EP	= Effet espace-mort initial (territoires ventilés non perfusés), puis diminution de la ventilation dans les territoires embolisés avec redistribution du débit de perfusion vers des territoires ventilés, aboutissant à un effet shunt (rapport ventilation/perfusion abaissé) : - Hypoxémie : généralement modérée, facilement corrigée par l'administration d'O₂ - Risque d'ouverture d'un foramen ovale perméable: shunt vrai, avec hypoxémie sévère réfractaire		

EMBOLIE PULMONAIRE

- 70% secondaire à une TVP, mortalité importante = 8 à 10% durant l'hospitalisation, 15% à 6 mois, 25% à 1 an
- 3^{ème} cause de décès (après cardiovasculaire et cancers) = 10 000 décès/an en France → 90% par défaut diagnostique

Les signes d'EP sont non spécifiques et inconstants (aucun examen de référence pour isolément permettre d'affirmer ou d'exclure avec certitude le diagnostic) → repose sur le résultat de la **probabilité clinique**, de l'**imagerie** et des **D-dimères**

SF

- **Dyspnée** (75%) : souvent brutale, parfois progressive, d'intensité variable, possiblement isolée
- **Douleur thoracique** de type **pleurale** (65%) : en coup de poignard ou point de côté, basi- ou latéro-thoracique, spontanée, irradiant peu, prolongée, sans position antalgique, ↗ à l'inspiration profonde
- **Malaise, lipothymie, syncope** : le plus souvent sur une EP proximale grave
- **Hémoptysie** : sang noir, tardive (infarctus pulmonaire), non grave
- **Angoisse, sueurs**

SC

- **Tachypnée** quasi-constante (parfois modérée), **tachycardie** fréquente
- **Fébricule** (souvent modéré, jusqu'à 39°C) avec **pouls dissocié**
- Examen pulmonaire : - **Normale**, discordant avec les signes respiratoires → évoquer le diagnostic d'EP
- **Foyer de crépitations localisés** : infarctus pulmonaire
- Signes cliniques de **TVP** associée : < 25% des cas
- Signes d'**insuffisance cardiaque droite** (TJ/RHJ, OMI...) : < 10% des cas
- Signes de **choc** : EP grave

Formes cliniques

Douleur thoracique
(75%)

- = Obstruction vasculaire légère ou modérée : **infarctus pulmonaire distale sous-pleural**
- Clinique et RP normale ou évocatrice : **expectorations hémoptoïques** possibles, **fièvre** fréquente, **épanchement pleural** peu abondant, **ascension de coupole...**
- DD : pneumopathie infectieuse, pneumothorax

Dyspnée isolée
(20%)

- = Peut correspondre à une **obstruction vasculaire importante**
- Examen clinique souvent normal, avec auscultation normale, RP peu parlante
- DD : insuffisance cardiaque gauche, dyspnée *sine materia*, angoisse, hyperventilation

Etat de choc
(5%)

- = Gravité liée à l'obstruction vasculaire importante ou au terrain : 25% de mortalité
- Clinique : syncope, lipothymie, tachycardie, insuffisance cardiaque droite, hypotension, choc
- ECG : signes de cœur pulmonaire aigu = inversion T en V1-V3, S1Q3, déviation droite, BBD
- GDS : hypoxémie < 60 mmHg, parfois acidose métabolique
- RP souvent normale : « détresse respiratoire avec poumons clairs » évocatrice
- DD : IDM avec extension au VD, tamponnade

PC

→ Peu sensibles et peu spécifiques : servent au diagnostic différentiel et à l'évaluation de la sévérité de l'EP

RP

- **Normale** (25% des cas) ou peu spécifique : **épanchement pleural isolé, ascension d'une coupole diaphragmatique, atelectasie en bande, élargissement des artères pulmonaires**
- **Infarctus pulmonaire** : opacité alvéolaire périphérique de petite taille, triangulaire, base sur la plèvre
- **Signe de Westermarck** (EP grave) : hyperclarté systématisée d'un territoire vasculaire
- DD : pneumonie, pneumothorax, fracture de côte

ECG

- Normal ou **tachycardie sinusale**
- Signes de souffrance du VD : **S1Q3, BBD, ondes T négatives en V1 à V4, ACFA, sus-ST inférieur**
- DD : infarctus du myocarde, péricardite aiguë

GDS

- Normale (20%) ou **hypoxémie** et **hypocapnie** avec **effet shunt** ($PaO_2 + PaCO_2 < 120$ mmHg)
- Signe de gravité (épuisement respiratoire) : **hypercapnie, acidose**

Bio

- Marqueurs pronostiques : - ↗ **CPK** et **troponine**
- ↗ **BNP** et **NT-pro-BNP**

Probabilité clinique pré-test

Score de Genève

- Age ≥ 65 ans
- Antécédent de MTEV
- Chirurgie sous AG ou fracture du MI < 1 mois
- Cancer actif ou rémission < 1 an

- Douleur unilatérale d'un MI
- Hémoptysie
- FC ≥ 75 (+1) ou FC ≥ 95 (+2)
- Douleur à la palpation d'un trajet veineux et/ou œdème unilatéral d'un MI

- **Probabilité faible** ≤ 1
→ Prévalence de l'EP < 10%
- **Probabilité moyenne** = 2 à 4
→ Prévalence de l'EP = 30%
- **Probabilité forte** ≥ 5
→ Prévalence de l'EP > 70%

Score de Wells

- Signes cliniques de TVP +3
- DD moins probable +3
- Chirurgie récente ou immobilisation +1,5

- Atcd de MTEV +1,5
- FC ≥ 100/min +1,5
- Hémoptysie +1
- Cancer +1

- **Probabilité faible** ≤ 1
- **Probabilité moyenne** = 2 à 6
- **Probabilité forte** ≥ 7

Confirmation diagnostique	D-dimères		= Produits de dégradation de la fibrine par la plasmine : dosage par test ELISA - Très sensible ($\geq 96\%$) : un test négatif (< 500 $\mu\text{g/L}$) exclut le diagnostic si la probabilité clinique est faible ou intermédiaire → Ne pas doser les D-dimères si probabilité clinique forte (risque de faux négatif = 10%) - Peu spécifique (40%) : âge, cancer, inflammation, chirurgie, traumatisme, grossesse, artériopathie - Non interprétable chez les patients sous anticoagulants curatifs
	Angioscanner spiralé thoracique multibarrette		= Examen de 1^{ère} intention : disponibilité, non invasif, bonnes performances (Sp > 90%, Se > 80%) - Thrombus : lacune endo-vasculaire ou absence d'opacification artérielle pulmonaire au sein de la lumière d'une artère tronculaire, lobulaire segmentaire ou plus proximale - Très sensible : permet d'exclure le diagnostic d'EP si négatif, sauf si forte probabilité clinique - CI : allergie aux produits de contraste, insuffisance rénale (DFG < 30 ml/min)
	Scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion		= Etude : - Perfusion : injection IV d'agrégats d'albumine marqués au $^{99\text{m}}\text{Tc}$ - Ventilation : gaz radioactif (krypton $^{81\text{m}}$) ou aérosol de microparticules marqués au $^{99\text{m}}\text{Tc}$ - Normale : absence de défaut sur toutes les incidences ventilation/perfusion - Haute probabilité : défauts de perfusion (> 2 larges ou > 4 modérés), sans anomalie ventilatoire - Non diagnostique fréquent (50 à 70% des cas) : - Défauts de perfusion sous-segmentaire - Défauts concordants en ventilation et perfusion - Très bonne VPN si normale (96%) : élimine l'EP quelque soit la probabilité clinique - Très bonne VPP si résultat positif et probabilité clinique est forte : affirme le diagnostic - Si résultat positif et probabilité clinique faible : confirmation diagnostique par un autre examen → Utile principalement en cas de CI au produit de contraste : insuffisance rénale, allergie à l'iode
	Echographie-doppler veineuse des membres inférieurs		= Recherche de signes de TVP : absence de compression d'un segment veineux par la sonde - Spécificité excellente pour les veines proximales chez un patient sans atcds de TVP : pose le diagnostic de MTEV si suspicion clinique d'EP → traitement sans confirmation de l'EP - Spécificité faible pour les veines distales (sous-poplitées) ou en cas d'atcd de TVP : la présence d'une thrombose ne permet pas de confirmer l'EP → nécessite d'autres examens - Sensibilité faible (50%) : une échographie normale n'exclut pas le diagnostic d'EP - Rentabilité faible : positif dans 10% des EP, et dans 25% en cas de signes cliniques de TVP → Utile en 1^{ère} intention si D-dimères positifs et CI au scanner ou signes cliniques de TVP
	ETT		= Ni sensible ni spécifique : utile en cas de suspicion d'EP grave chez un malade intransportable en état de choc → exclut d'autres causes de choc (tamponnade, dissection, infarctus du VD) - Signes directs : thrombus dans les cavités droites ou dans le tronc de l'AP (exceptionnel) - Signes indirects : dilatation des cavités droites, septum paradoxal, $\nearrow$ pression pulmonaire, hypokinésie du VD, insuffisance tricuspидienne fonctionnelle
	Stratégie diagnostique	Probabilité clinique faible/intermédiaire	- D-dimère : - Négatifs → arrêt - Positifs → angioscanner thoracique : - Négatif → arrêt - Positif → traitement
		Probabilité clinique forte	- Angioscanner : - Positif → traitement - Négatif → échographie veineuse et/ou scintigraphie pulmonaire → En cas de contre-indication à l'angioscanner : échographie ou scintigraphie
		Suspicion d'EP grave (état de choc)	- Angioscanner réalisable = scanner accessible et patient stable ? - Oui → angioscanner : - Négatif → recherche d'une autre cause - Positif → traitement - Non → ETT : - Négative : recherche d'une autre cause - Positive : - Scanner accessible et patient stable → angioscanner - Patient instable ou aucun test accessible → traitement
Terrains particuliers	Grossesse		- D-dimère : moins souvent négatifs, mais diagnostic exclut si négatifs et probabilité faible/moyenne - Examen : échographie veineuse en 1^{ère} intention et scanner ou scintigraphie en 2^{ème} intention - Scintigraphie : de perfusion seulement, complétée par une scintigraphie de ventilation si anormale - AVK contre-indiqués
	Insuffisance respiratoire		- En cas d'insuffisance respiratoire chronique obstructive : privilégier l'angioscanner (la scintigraphie est plus souvent non diagnostique)
	Sujets âgés		- D-dimère : moins souvent négatifs mais sensibilité inchangée, seuil adapté à l'âge > 50 ans = âge x 10 - Scintigraphie plus souvent non diagnostique : privilégier l'échographie veineuse et l'angioscanner

Complications	Complication précoce	- Décès, mort subite - Récidives emboliques avec risque majoré de mauvaise tolérance et séquelles - Choc (PAS < 90 mmHg ou baisse > 40 mmHg) → reperfusion rapide (fibrinolyse ou chirurgicale) - Embolie paradoxale : migration embolique à travers un shunt droite-gauche responsable d'une embolie artérielle (cérébrale, coronaire...) au travers d'un foramen ovale perméable - Infarctus pulmonaire (rare) : syndrome inflammatoire, toux sèche avec douleur latéro-thoracique pleural, hémoptysie → évolution généralement favorable - Complication iatrogène : hémorragie sous anticoagulant, thrombopénie à l'héparine	
	Cœur pulmonaire chronique post-embolique	= 1% à 6 mois, 4% à 1 an : HTAP post-embolique → insuffisance cardiaque droite chronique - FdR : antécédents d'EP, âge jeune, atteinte diffuse, EP idiopathique - Manifestation : dyspnée d'effort d'aggravation progressive, signes d'insuffisance cardiaque droite, persistance d'anomalies gazométriques (hypoxémie), scintigraphique et échographique, EFR normaux - TTT : - Anticoagulation par AVK au long cours, filtre cave si récurrence d'EP - Discuter thrombo-endarterectomie chirurgicale voire greffe cœur-poumon si sujet jeune	
Stratification du risque	EP grave	= Choc (PAS < 90 mmHg ou $\searrow$ > 40 mmHg) pendant 15 min sans cause rythmique, hypovolémique, septique - Risque de mortalité élevé > 15% → prise en charge urgente en USIC ou réanimation	
	Score de PESI	= Pour les patients stables sur le plan hémodynamique (à risque intermédiaire ou faible)	
		Version originale	- Contexte : âge, homme, néoplasie, insuffisance cardiaque chronique, maladie pulmonaire - Clinique : FC > 110, TAS < 100, FR > 30, température < 36°, état cognitif altéré, saturation < 90% → Bas risque si PESI ≤ II, risque intermédiaire si PESI ≥ 3
		Version simple	- Contexte : âge > 80 ans, cancer, insuffisance cardiaque ou maladie pulmonaire chronique - Clinique : FC > 110 bpm, TAS < 100, saturation < 90% → Bas risque si PESI à 0, risque intermédiaire si PESI ≥ 1
		→ Le dosage de la troponine et l'évaluation écho-cardiographique ne se justifient que pour les EP à risque intermédiaire : distinction entre risque intermédiaire élevé et faible	
	Risque	Intermédiaire	= Risque de mortalité modéré = 3 à 15% - Bilan : fonction VD (écho ou scanner) et biomarqueurs (troponine, BNP/NT-pro-BNP)
			= Signes de cœur pulmonaire aigu et $\nearrow$ troponine et BNP - Surveillance en USI - Anticoagulation curative : - Héparine avec relai AVK différé - AOD possible d'emblée ± Fibrinolyse en cas d'aggravation clinique
			= VD non dilaté et/ou biomarqueurs normaux - Hospitalisation conventionnelle - Anticoagulation curative : - Héparine avec relai AVK d'emblée - AOD d'emblée
		Faible	= Risque de mortalité faible < 1% : - Anticoagulation curative : héparine avec relai AVK d'emblée ou AOD d'emblée - Hospitalisation ou traitement ambulatoire
TTT curatif	Mesures associées	- Hospitalisation : - Conventionnelle si risque faible ou intermédiaire faible - USIC/réa si EP à risque élevé ou intermédiaire fort - Repos au lit strict ≥ 24h d'anticoagulation (surtout si signe de TVP ou thrombus flottant), puis mobilisation la plus précoce possible - Oxygénothérapie nasale adaptée à la saturation - Antalgique mineurs <i>per os</i> si douleur gênante - Bas de contention (classe 3 : 30-40 mmHg) en cas de TVP, pour une durée minimale de 2 ans - Arrêt et contre-indication à la contraception oestroprogestative (alternatif : progestatif continu, DIU...)	
	Prise en charge ambulatoire	D'emblée	- Diagnostic de certitude de l'EP - EP à risque faible - Absence de risque hémorragique et de comorbidité - Bonne compréhension du traitement, sans isolement social ou géographique → Consultation rapprochée
		Après 24h	- EP stable (aucun signe de gravité) - Sujet jeune, sans risque hémorragique, sans comorbidité

TTT curatif		= Empêche la formation de nouveaux caillots et prévient la récurrence	
		Indication	- Dès la suspicion diagnostique en cas de probabilité clinique forte/intermédiaire - Dès confirmation diagnostique en cas de probabilité clinique faible
		Contre-indication	- Coagulopathie sévère : thrombopénie < 30 G/L, hémophilie, TP < 30% - Hémorragie intracrânienne spontanée - Hémorragie active non facilement contrôlable - Chirurgie récente (délai selon le type de chirurgie et les conditions opératoires) - Thrombopénie à l'héparine : contre-indication aux HNF et HBPM
		Bilan pré-thérapeutique	- Bilan de référence : NFS, plaquettes, TP, TCA - Bilan rénal : créatinine, urée - Bilan pré-transfusionnel (groupage, Rh, RAI) en cas de risque hémorragique
		Education	- Contre-indique : automédication (AINS surtout), injections IM, activité à risque traumatique - Consultation rapide en cas de complication hémorragique - Attention aux interactions médicamenteuses ou alimentaires
		Phase initiale	= Traitement injectable rapidement actif : actif dans l'heure suivant l'injection - Privilégier HBPM/fondaparinux : meilleure biodisponibilité, meilleure prédiction de l'effet anticoagulant, plus grande simplicité d'utilisation, risque inférieur de TIH - HNF si : - Insuffisance rénale : DFG < 30 ml/min - Haut risque hémorragique : post-opératoire, thrombolyse préalable
			HBPM = SC , à dose curative : - Tinzaparine (Innohep®) : 175 UI/kg x 1/jour - Enoxaparine (Lovenox®) : 100 UI/kg x 2/jour - Hors AMM : dalteparine (100 UI/kg x 2/j), nadroparine (171 UI/kg x 1/j) - Surveillance : activité anti-Xa si risque de surdosage (insuffisance rénale modérée, sujet âgé, poids extrême < 50 kg ou > 100 kg, grossesse), 4h après injection
			Fondaparinux = Arixtra® SC x 1/jour : 5 mg si < 50 kg 7,5 mg si 50-100 kg 10 mg si > 100 kg - Aucune surveillance
			HNF - Voie IVSE : bolus de 80 UI/kg puis perfusion de 18 UI/kg/h - Adapté au TCA (cible = 1,5 à 2,5) ou à l' activité anti-Xa (cible = 0,3 à 0,6 UI/mL) : 4-6h après chaque changement de posologie et ≥ 1/jour - Surveillance (1% de risque de TIH) : plaquettes 2 fois/semaine pendant 21 jours
			AVK Relai précoce par AVK = Per os : - Warfarine (Coumadine®) : 5 mg/j - Fluindione (Previscan®) : à ½ dose chez le sujet âgé - Débuté dès la confirmation diagnostique d'EP - INR visé = 2 à 3 (obtenu en 4-5 jours) : dosage dès J3 puis toutes les 48h - Arrêt du traitement injectable : - 5 jours minimum de chevauchement - 2 INR entre 2 et 3 à 24h/48h d'intervalle
			CI - Cancer actif ou grossesse
			Suivi - INR (1/mois) : cible = 2,5, ou 3 si récurrence, 2 si haut risque hémorragique
			Anticoagulant oral direct = Rivaroxaban, apixaban, edoxaban, dabigatran - Cible : inhibition spécifique réversible du facteur Xa (ou IIa pour le dabigatran) - Administration par voie orale à dose fixe, sans contrôle biologique de l'effet - Action rapide (prescription d'emblée sans héparine initiale), ½ vie courte - Aucun antidote disponible (sauf pour le dabigatran : idarucizumab) - CI : insuffisance rénale sévère (DFG < 15 mL/min), grossesse, allaitement, cancer - AMM : rivaroxaban (15 mg x 2/jour pendant 21 jours puis 20 mg/jour), apixaban
		Phase d'entretien	= Poursuite du traitement par AVK ou AOD : durée minimale = 3 mois
			Variable selon la circonstance de survenue - FdR majeur transitoire ou hormonal : durée ≥ 3 mois - FdR majeur persistant (cancer) : durée ≥ 6 mois et tant que le FdR persiste - MTEV idiopathique : durée ≥ 6 mois ± prolongé avec réévaluation à 3 mois - Récurrence de MTEV ou thrombophilie forte (SAPL, déficit AT) : prolongé
			Variable selon le risque hémorragique → La durée ne doit pas être augmentée en cas de risque hémorragique : 3 mois si FdR majeur transitoire, 6 mois (voire abaissé à 3 mois) si idiopathique - FdR majeur : âge ≥ 75 ans, atcds d'hémorragies digestives, AVC, alcoolisme chronique, diabète, prise d'antiagrégants, AVK mal équilibrés, polymorphisme P450

TTT curatif	Filtre cave		= Pose d'un filtre permanent ou temporaire par radiologie interventionnelle - Indication : - Contre-indication absolue aux anticoagulants : hématome intracrânien... - Contre-indication temporaire aux anticoagulants : hémorragie active grave - Récidive d'EP prouvée sous traitement bien conduit - Après embolectomie chirurgicale : mise en place systématique		
	Traitement de l'EP grave	- Oxygénothérapie (5-10L/min) ± intubation en cas d'ACR ou trouble de conscience - Expansion volémique modérée (limitée à 500 ml de NaCl isotonique) - En cas de choc ne répondant pas au remplissage : dobutamine ± noradrénaline si persistant			
		Fibrinolyse	= Protocole court IV = alteplase (10 mg en bolus + 90 mg/2h), streptokinase , ou urokinase - Arrêt de l'HNF et reprise dès que TCA < 3 - Risque hémorragique important : hémorragie intra-crânienne dans 2% des cas		
			Indication	- EP grave compliquée d'état de choc	
			CI absolue	- Hémorragie active - AVC < 2 mois - Hémorragie intracrânienne	
		CI relative	- Chirurgie majeure, accouchement, biopsie profonde, ponction d'un vaisseau non compressible < 10 jours - Traumatisme < 15 jours - Neurochirurgie ou chirurgie ophtalmologique < 1 mois	- HTA sévère (> 180/120) - Massage cardiaque prolongé - Thrombopénie < 100 G/L - Grossesse - Endocardite infectieuse - Rétinopathie diabétique proliférative	
	Embolectomie chirurgicale	= Extraction chirurgicale de l'embolie sous circulation extracorporelle : exceptionnelle - Indication : - EP massive s'aggravant malgré un traitement optimal du choc et une fibrinolyse - EP massive avec contre-indication absolue à la fibrinolyse			
	Chez le patient cancéreux		→ Pas de relai AVK (risque élevé de récurrence sous AVK) - HBPM à visée curative (à dose légèrement diminuée) - Durée ≥ 6 mois (minimum 3 mois), poursuivi au delà de 6 mois si cancer encore présent ou en cours de traitement (chimiothérapie, hormonothérapie) - Surveillance des plaquettes : interruption temporaire de l'HBPM en cas de thrombopénie < 50 G/L		
	Bilan étiologique	Recherche de TVP		= Systématique (évaluation du risque de récurrence) : échographie-Doppler veineux des MI	
		Recherche d'un cancer méconnu		= Indication : TVP proximale ou EP non provoquée ou récidivante (quelque soit l'âge) - Interrogatoire, examen clinique complet (avec touchers pelviens), NFS, VS, RP, recherche de sang dans les selles + PSA chez l'homme + mammographie et échographie pelvienne chez la femme - Bilan orienté selon le contexte (non systématique) : TDM, fibroscopie, marqueurs tumoraux...	
Recherche d'un SAPL		- Evocateur : thrombose artérielle ou veineuse associée à des accidents obstétricaux - Diagnostic : anticoagulant circulant, Ac anti-cardiolipide, Ac anti-β2GP1			
Recherche d'une thrombophilie constitutionnelle		Indication	- 1^{er} épisode : - TVP proximale ou EP idiopathique < 60 ans - TVP proximale ou EP provoquée chez la femme en âge de procréer - Localisation inexpliquée : cérébrale, splanchnique, MS - Récidive : - TVP proximale ou EP provoquée < 60 ans - TVP distale idiopathique < 60 ans → Non indiqué : TVP > 60 ans, TVS, 1 ^{er} épisode de TVP distale, thrombose artérielle		
		Facteurs confondants	- Héparine : ↘ antithrombine - AVK, AOD : ↘ protéine C/S - Oestroprogestatif/ grossesse : ↘ protéine S, antithrombine, facteur VIII et RPCA		
		Dosage	- Dosage (confirmé 2 fois à distance) : protéine C, protéine S, antithrombine - Biologie moléculaire (réalisable sans restriction, après consentement éclairé signé) : recherche de facteur V Leyden et facteur II G20210A (Leyden) - Test fonctionnel de résistance à la protéine C activée (RPCA) en 2 nd intention		
		Restriction	- Protéine C/S : possible sous héparine, à ≥ 3 semaines d'un traitement par AVK ou AOD (sous HBPM si risque thrombotique) - Protéine S : en dehors d'une grossesse, après ≥ 2 cycles sans oestroprogestatifs - Antithrombine : à distance d'un traitement par héparine		
→ Négatif dans 30% des cas : MTEV idiopathique					

TTT prophylactique	Post-opératoire	= Risque augmenté de TVP et d'EP : maximal pendant 2 semaines , reste élevé pendant 2 à 3 mois - Durée : pendant toute la durée d'immobilisation (élargi à 4-6 semaines en cas de chirurgie de hanche) - Mesures associées : lever précoce après chirurgie, bas de contention - En cas d'HBPM ou HNF : surveillance des plaquettes 2 fois/semaine pendant 1 mois	
		Risque faible	- Chirurgie générale < 40 ans sans FdR - Chirurgie mineure (< 30 min) > 40 ans → Aucune prévention
		Risque modéré	- Chirurgie générale > 40 ans sans FdR - Chirurgie majeure < 40 ans - Chirurgie mineur avec FdR - HNF : 5000 UI (0,2 ml) x 2/jour - Enoxaparine : 2000 UI/jour - Fondaparinux : 2,5 mg/jour
		Risque élevé	- Chirurgie de hanche ou du genou - Chirurgie majeure > 60 ans - Chirurgie carcinologique - Anomalie de coagulation - Age > 40 ans et atcd de MTEV - HNF : 5000 UI x 3/jour - Enoxaparine : 4000 UI/jour - Fondaparinux : 2,5 mg/jour - AOD si chirurgie de hanche ou du genou
	Milieu médical	= En cas d' immobilisation (à l'hôpital ou à domicile) - Durée de prescription : pendant toute la durée d'immobilisation (7 à 14 jours) - Compression veineuse élastique (moyenne : 20-30 mmHg), surtout en cas de CI aux anticoagulants	
		- Polytraumatisme, immobilisation plâtrée, suites d'IDM, AVC ischémique, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire aiguë - Affection rhumatologique, MICI, infection + ≥ 1 FdR : âge > 75 ans, cancer, atcd thrombo-embolique, obésité, varices, traitement oestroprogestatif, insuffisance respiratoire ou cardiaque chronique	- HNF : 5000 UI x 2/j - Dalteparine : 5000 UI/j - Enoxaparine : 4000 UI/j - Fondaparinux : 2,5 mg/j
	Thrombophilie	- Systématique : HBPM (Lovenox® 0,4 mL/j) en cas d'hospitalisation > 24h - Anticoagulation au long cours selon la thrombophilie et les antécédents thrombo-emboliques - Déficit en AT ou protéine C/S : HBPM à dose préventive pendant la grossesse - Toute thrombophilie : anticoagulant (généralement AVK) post-partum pendant 6 semaines - SAPL : - Dose thérapeutique d'aspirine + héparine lors des grossesses - AVK en post-partum (6 semaines)	
	Voyage	- Conseils (notamment si > 8h) : bas ou chaussette de contention, éviter les vêtements trop serrés, hydratation abondante, éviter l'alcool, favoriser les mouvements - Prévention par 1 injection d'énoxaparine à dose prophylactique à discuter en cas d'atcd de MTEV	

THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE

- **TVP proximale** = poplitée, fémorale, iliaque, cave : risque plus important d'EP et de syndrome post-thrombotique
- **TVP distale** = tibiale, péronière, soléaire, gastrocnémienne : plus fréquente, à moindre risque d'EP

Diagnostic	= Possiblement asymptomatique, signes cliniques aspécifiques - Douleur spontanée ou provoquée du membre inférieur (60% des cas) - Œdème unilatéral de jambe ($\neq$ de circonférence > 3 cm), d'autant plus étendu que la TVP est proximale - Signes inflammatoires - Dilatation veineuse superficielle non variqueuse - Signe d'Homans (peu sensible, peu spécifique) : douleur provoquée à la dorsiflexion du pied		
	C	TVP surale	- Douleur du mollet $\pm$ violente, spontanée, majorée par la palpation - Fièvre modérée retardée, pouls dissocié - Douleur à la palpation du mollet ou à la dorsiflexion, dilatation des veines superficielles, perte de ballotement du mollet, érythème avec augmentation de chaleur, œdème de la cheville tardif - A l'extrême = phlegmatia alba dolens : impotence absolue, douleurs violentes, jambe livide avec œdème important et dur, blanc
		TVP ilio-fémorale	= Généralement 2^{ndr} à l'extension d'une TVP surale - Douleur inguinale ou au niveau de la cuisse, généralement très violente - Œdème de toute la jambe $\pm$ hydarthrose du genou - Signes urinaires fréquents : dysurie, pollakiurie - TV systématique : douloureux, recherche d'empâtement (signe d'extension pelvienne de la TVP)
		Phlegmatia coerulea	= Phlébite bleue : phlébite avec ischémie par compression artérielle due à l'œdème - Complicque surtout les TVP ilio-fémorales - Clinique : - Œdème important, dur, jambe froide, bleue avec taches purpuriques - Diminution ou abolition des pouls artériels - TTT en urgence : recanalisation veineuse par thrombectomie ou fibrinolyse locale
		VCI	- Signes bilatéraux ou à bascule de TVP au niveau des 2 membres inférieurs
		Pelvienne	= Utéro-ovarienne, hypogastrique : - Signes urinaires, utéro-vaginaux, digestifs (douleurs abdominales, masse sensible du flanc, iléus) ou tableau fébrile voire septique - Contexte : intervention pelvienne (prostatectomie, hystérectomie), grossesse/post-partum
		MS	- Contexte post-traumatique ou sur VVC
		VCS	= Syndrome cave supérieur : dyspnée, œdème en pèlerine, circulation veineuse collatérale thoracique, turgescence jugulaire, œdème de la glotte
	Score de Wells	FdR	- Cancer actif : palliatif, en cours ou traitement < 6 mois - Paralyisie, parésie, immobilisation plâtrée - Alitement > 3 jours ou chirurgie récente < 4 semaines
		SC	- Douleur sur un trajet veineux profond - Œdème généralisé du MI - Œdème du mollet > 3 cm par rapport au membre controlatéral (mesuré 10 cm sous la TTA) - Œdème unilatéral prenant le godet - Circulation veineuse collatérale superficielle non variqueuse - Diagnostic alternatif aussi probable : -2
		- Probabilité clinique = +1 points/critère : - Probabilité clinique faible si 0 - Probabilité clinique intermédiaire si 1 ou 2 - Probabilité clinique forte $\geq$ 3	
	PC	Echo-Doppler veineux	= Bonne Se et Sp pour les TVP proximales (poplitée et sus-poplitée), moins sensible pour les distales - Signes : veine incompressible (ou partiellement compressible), image du thrombus, absence de flux veineux ou non modifié par la respiration ou les manœuvres de chasse
	Score élevé	Echographie veineuse des MI : - Confirmation d'une TVP $\rightarrow$ traitement - Absence de TVP $\rightarrow$ surveillance et réévaluation à 48h $\pm$ contention, anticoagulant, échographie à 48h	
	Score faible	Dosage des D-dimères : - Négatifs $\rightarrow$ diagnostic éliminé - Positifs $\rightarrow$ échographie veineuse des MI et traitement si positive	

Diagnostic	DD	- Rupture de kyste poplité - Déchirure musculaire ; hématome - Arthrite du genou/cheville - Cellulite/hypodermite - Lymphangite, lymphoedème - Insuffisance veineuse chronique ou syndrome post-phlébitique
Complication		- Extension de la thrombose (augmente le risque d'EP) : surale → ilio-fémorale → VCI - EP : extrêmement fréquente, souvent minime sans traduction clinique → rechercher des signes d'EP (ECG, RP, GDS) - Syndrome veineux post-phlébitique (destruction des valves) : fatigabilité, lourdeur des jambes, oedèmes vespéraux puis permanent, varices, trouble trophique, (hypodermite, dermite ocre, atrophie blanche), puis ulcère veineux → Prévention par le traitement précoce de toute TVP + bas de contention - Récidive : rechercher un facteur local (compression) ou général (thrombophilie)
TTT des TVP proximales	Hospitalisation	- En cas de TVP proximale avec : - Suspicion d'EP associée - Insuffisance rénale sévère (DFG < 30 ml/min) - Mauvaise compliance prévisible - Risque hémorragique - Suspicion de thrombophilie - Syndrome obstructif sévère ou localisation ilio-cave ± Après une courte hospitalisation initiale dans les autres cas pour évaluation des risques
	Mesures associées	- Mobilisation et lever précoce le plus tôt possible - Contention élastique classe 3 (30-40 mmHg) : systématique, poursuivi pendant ≥ 2 ans
	Traitement anticoagulant	= HBPM, fondaparinux ou HNF avec relai AVK, ou AOD : modalités identiques à l'EP - Débuté immédiatement en cas de suspicion clinique forte et de risque hémorragique faible - Après bilan pré-thérapeutique : NFP, bilan de coagulation, bilan rénal - Durée identique à l'EP : minimum ≥ 3 mois, ≥ 6 mois si FdR persistant ou idiopathique
	Surveillance	- TTT anticoagulant : NFS, plaquette, INR - Echo-Doppler veineux des MI à 3 mois (discuté) → ne modifie pas la durée d'anticoagulation (même en cas de persistance d'un thrombus) - Scintigraphie pulmonaire de référence systématique si TVP proximale
	Bilan	- Recherche de thrombophilie (≥ 1 mois après arrêt des anticoagulants) : si TVP proximale non provoquée < 60 ans, TVP proximale provoquée ou non chez la femme en âge de procréer, récurrence provoquée ou non de TVP < 60 ans ou récurrence de TVP distale non provoquée - Recherche de cancer : si TVP non provoquée ou récidivante > 40 ans ou bilan de thrombophilie négatif
	Thrombolyse IV	= Seulement en cas de syndrome obstructif sévère ou de phlegmatia caerulea en situation de sauvetage de membre
TTT	TVP distale	- Anticoagulant : - 6 semaines en cas de TVP provoquée et en l'absence de FdR persistant - Prolongé à ≥ 3 mois si : idiopathique, FdR persistant, récidivant ou cancer évolutif - Compression veineuse élastique si TVP étendue des veines tibiales postérieures ou fibulaires

THROMBOSE VEINEUSE SUPERFICIELLE		
= Siège habituel sur le trajet de la grande veine saphène , généralement sur veine variqueuse		
Diagnostic	C	- Douleur spontanée ou provoquée sur le trajet veineux, rougeur, inflammation - Palpation d'un cordon superficiel induré
	PC	- Echo-Doppler : confirmation diagnostique + recherche d'extension profonde (TVP dans 10% des cas) - Recherche d'une cause systémique si survenue sur veine saine : cancer, maladie de Buerger, maladie de Behçet, maladie hématologique, pathologie auto-immune, thrombophilie
TTT		- Compression veineuse, préférentiellement par bandage à la phase aiguë - Traitement anticoagulant préventif systématique - Traitement anticoagulant curatif (7 à 30 jours) ou chirurgical : en cas de TVS étendue à la jonction grande saphène-veines fémorales